





Aplicações de Processamento Digital de Sinais
Filtragem de Imagens

Prof. Paulo Piber

MARISTA
PUCRS | ESCOLA POLITÉCNICA

Processamento de Imagem

Imagem refere-se à função bidimensional de intensidade da luz f(x,y), onde x e y denotam as coordenadas espaciais e o valor f em qualquer ponto (x, y) é proporcional ao brilho (ou níveis de cinza) da imagem naquele ponto.

Uma imagem digital é uma imagem f(x, y) discretizada tanto em coordenadas espaciais quanto em brilho. Uma imagem digital pode ser considerada como sendo uma matriz cujos índices de linhas e de colunas identificam um ponto na imagem, e o correspondente valor do elemento da matriz identifica o nível de cinza naquele ponto.

Os elementos dessa matriz digital são chamados de elementos da imagem, elementos da figura, "pixels" ou "pels", estes dois últimos, abreviações de "picture elements" (elementos de figura). Quanto mais pixels uma imagem tiver melhor é a sua resolução e qualidade.

Processamento de Imagem

A Figura mostra a representação de uma imagem digital.



O número dos distintos níveis de cinza usualmente é uma potência de 2, isto é, $L=2^B$ onde B é o número de bits na representação binária dos níveis de brilho.

Quando B>1 diz-se ter uma imagem em níveis de cinza; quando B=1 chama-se de imagem binária. Em uma imagem binária há somente dois níveis de cinza o qual podem ser referenciados, por exemplo, como “preto" e “branco" ou "0" e "1".

Processamento de Imagem

A técnica da transformada de Fourier também é aplicada às imagens digitais, pois uma imagem é representada na forma de uma matriz N x M, onde N é o número de linhas e M o número de colunas (GONZALEZ, 2000). Sendo assim, a transformada discreta de Fourier, direta e inversa, para o caso de duas variáveis é

$$F(u,v) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) \cdot e^{[-j2\pi \cdot (ux/M + vy/N)]}$$

sendo u = 0, 1, 2, . . ., M – 1, v = . 0, 1, 2, . . ., N – 1, e

$$f(x,y) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u,v) \cdot e^{[j2\pi \cdot (ux/M + vy/N)]}$$

sendo x = 0, 1, 2, . . ., M – 1, y = . 0, 1, 2, . . ., N – 1.

Processamento de Imagem

Quando as imagens são amostradas em uma matriz quadrada, M=N temos

$$F(u,v) = \frac{1}{N}\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)\cdot e^{[-j2\pi\cdot(ux+vy)/N]}$$

para u,v = 0, 1, 2, . . ., N – 1, e

$$f(x,y) = \frac{1}{N}\sum_{u=0}^{N-1}\sum_{v=0}^{N-1} F(u,v)\cdot e^{[j2\pi\cdot(ux+vy)/N]}$$

sendo x,y = . 0, 1, 2, . . ., N – 1.

A vantagem da separabilidade é que F(u,v) e f(x,y) podem ser obtidas pela aplicação da transformada de Fourier unidimensional, ou sua inversa

Processamento de Imagem

$$F(u,v) = \frac{1}{N}\sum_{x=0}^{N-1} F(x,v)\cdot e^{[-j2\pi\cdot ux/N]}$$

em que

$$F(x,v) = N\cdot\left[\frac{1}{N}\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)\cdot e^{[-j2\pi\cdot vy/N]}\right]$$

Neste caso, F(u,v) é obtida fazendo-se a transformada unidimensional nas colunas de f(x,y), seguidas de transformadas ao longo das linhas desse resultado [Gonzáles].

Filtragem de Imagem

No caso das imagens, que possuem frequências espaciais, ou seja, os níveis de cinza variam no espaço, e não no tempo, isto é, podem ir para cima ou para baixo, os filtros são projetados para atuar nas frequências espaciais.

Sendo assim, um filtro passa-altas amplifica ou "passa" as frequentes mudanças nos níveis de cinza, ou seja, realça as bordas na imagem. Em contrapartida, um filtro passa-baixas reduz as mudanças bruscas dos níveis de cinza, ou seja, este filtro suaviza as bordas e remove ruídos na imagem.

No processamento de imagens pode-se utilizar filtragem no domínio espacial, fazendo-se a convolução da imagem original com a máscara do filtro desejado, ou no domínio da frequência, fazendo-se o produto pixel-a-pixel do espectro de Fourier da imagem original com o espectro de Fourier do filtro desejado. Neste último caso utiliza-se a transformada inversa de Fourier para obter-se a imagem no domínio espacial.

Filtragem Espacial

O uso de máscaras espaciais para processamento de imagens é usualmente chamado filtragem espacial, e as máscaras são chamadas de filtros espaciais. Esta filtragem consiste em somar os produtos entre os coeficientes da máscara e as intensidades de pixels sob a máscara em uma posição específica da imagem. Uma máscara genérica de tamanho 3 x 3 é vista na Figura 1. Denotando os níveis de cinza de pixels sob a máscara em qualquer posição por z_1, z_2, . . ., z_9, a resposta de uma máscara será $R = w_1z_1 + w_2z_2 + \bullet\bullet\cdot + w_9z_9$.

Figura 1 – Máscara 3 x 3 genérica

w_1	w_2	w_3
w_4	w_5	w_6
w_7	w_8	w_9

Se o centro da máscara estiver numa posição (x,y) na imagem,o nível de cinza do pixel posicionado em (x,y) será substituído por R. A máscara é então movida para a próxima posição de pixel na imagem e o processo se repete, até que todas as posições estejam cobertas.

- Espacial (máscaras)

1	1	1
1	1	1
1	1	1

a) Filtro espacial passa-baixas

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

b) Filtro espacial passa-altas

- Detecção de Bordas - Operadores gradiente e Laplaciano

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

a) Prewitt para bordas verticais

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

b) Prewitt p/bordas horizontais

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

c) Sobel para bordas verticais

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

d) Sobel p/bordas horizontais

5	5	5
-3	0	-3
-3	-3	-3

c) Kirsch

1	-2	1
-2	4	-2
1	-2	1

d) Laplaciano

Filtragem no Domínio da Frequência

Neste caso, calcula-se a transformada de Fourier da imagem a ser filtrada, multiplica-se o resultado pela função de transferência do filtro, e calcula-se a transformada inversa para obter a imagem filtrada. As funções de transferências utilizadas são as de Butterworth, e estão representadas pelas equações abaixo.

$$H(u,v) = \frac{1}{1 + 0{,}414 \cdot \left[D(u,v) / D_0 \right]^{2n}}$$

a) Função do filtro passa-baixas

$$H(u,v) = \frac{1}{1 + 0{,}414 \cdot \left[D_0 / D(u,v) \right]^{2n}}$$

b) Função do filtro passa-altas

onde H(u,v) é a função de transferência do filtro, D0 é a frequência de corte e D(u,v) é a distância do ponto (u,v) à origem do plano da frequência dado por:

$$D(u,v) = \left(u^2 + v^2 \right)^{1/2}$$

Para imagens de tamanho N x N temos u = v = 0, 1, 2, ..., N – 1.

O filtro passa-altas é projetado com base no filtro passa-baixas. Neste caso, a imagem da filtragem passa-altas é obtida pela diferença entre a imagem original e a imagem resultante da filtragem passa-baixas.



MARISTA

PUCRS | ESCOLA POLITÉCNICA

